

מבחן מסכם לדוגמה - חדו"א 1

נושאים: גבולות, נגזרות, אינטגרלים וחקירת פונקציות

משך הבחינה: 1 2 0 דקות | ניקוד כולל: 1 0 0 נקודות

שם הסטודנט/ית: _____ תאריך: _____

הוראות כלליות

- יש לענות על כל השאלות.
- בשאלות אמריקאיות יש לסמן תשובה אחת בלבד.
- בשאלות פתוחות חובה להראות דרך מלאה ולא רק תשובה סופית.
- בשאלות עם גרפים יש להסביר בקצרה את המסקנה מהגרף.

חלק א' - שאלות אמריקאיות (3 0 נקודות)

בחרו תשובה אחת נכונה בכל שאלה. כל שאלה שווה 3 נקודות.

1. הגבול הבא שווה ל:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$$

א. 0

ב. 2

ג. 4

ד. הגבול לא קיים

2. נתון שהגבולות קיימים. חשבו את הגבול של הביטוי:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + 3g(x)], \text{ כאשר } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -2$$

א. -1

ב. 1

ג. 1 1

ד. לא ניתן לדעת

3. מהי הנגזרת של הפונקציה?

$$f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7$$

א. $12x^3 - 10x$

ב. $3x^3 - 5x$

ג. $12x^4 - 10x^2$

ד. $x^3 - x$

4. אם $f'(x) > 0$ בתחום מסוים, אז הפונקציה בתחום זה:

א. יורדת

ב. קבועה

ג. עולה

ד. לא רציפה

5 . האינטגרל הלא מסוים הבא שווה ל:

$$\int 2x \, dx$$

א. $x^2 + C$

ב. $C + 2$

ג. $2x^2 + C$

ד. $x + C$

6 . איזה ביטוי הוא הנגזרת לפי כלל השרשרת?

$$f(x) = (2x+1)^5$$

א. $5(2x+1)^4$

ב. $1 \cdot (2x+1)^4$

ג. $\frac{1}{5}(2x+1)$

ד. $2(2x+1)^5$

7 . אם $f'(x) > 0$ בתחום מסוים, אז בתחום זה הפונקציה:

א. קעורה כלפי מטה

ב. קעורה כלפי מעלה

ג. חייבת להיות עולה

ד. חייבת להיות יורדת

8 . מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

$$f(x) = \sqrt{x-3}$$

א. כל הממשיים

ב. $x > 3$

ג. $x \geq 3$

ד. $x \leq 3$

9 . אם האינטגרל הבא שווה 7 והפונקציה אי-שלילית, מה המשמעות הגאומטרית?

$$\int_{\text{from } 0 \text{ to } 2} f(x) \, dx = 7$$

א. אורך גרף הפונקציה

ב. שטח מתחת לגרף בין 0 ל-2

ג. שיפוע המשיק

ד. נקודת קיצון

10 . לפונקציה הבאה יש אסימפטוטה אנכית ב:

$$f(x) = 1/x$$

א. $x=0$

ב. $y=0$

ג. $x=1$

ד. אין אסימפטוטה

חלק ב' - נכון / לא נכון (0 2 נקודות)

סמנו נכון או לא נכון. כל סעיף שווה 2 נקודות.

1 . אם גבול מימין וגבול משמאל קיימים אך שונים, הגבול הדו-צדדי לא קיים. נכון / לא נכון

2 . אם פונקציה גזירה בנקודה, היא בהכרח רציפה באותה נקודה. נכון / לא נכון

3 . אם פונקציה רציפה בנקודה, היא בהכרח גזירה באותה נקודה. נכון / לא נכון

4 . כל נקודת קיצון מתקבלת רק כאשר $f'(x)=0$. נכון / לא נכון

5 . קבוע האינטגרציה C מופיע באינטגרל לא מסוים. נכון / לא נכון

6 . אם $f'(x)=0$ לכל x בתחום, אז f קבועה בתחום זה. נכון / לא נכון

7 . אסימפטוטה אופקית נקבעת תמיד רק על ידי הצבה של $x=0$. נכון / לא נכון

8 . בחקירת פונקציה, תחום ההגדרה הוא שלב חשוב לפני גזירה ושרטוט. נכון / לא נכון

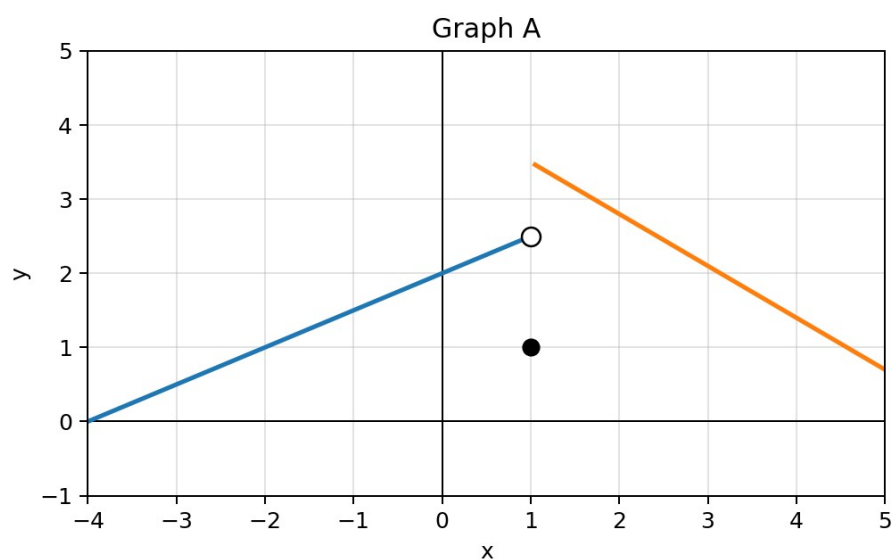
9 . אם $f'(x)$ מחליפה סימן סביב $x=a$, ייתכן ש- $x=a$ היא נקודת פיתול. נכון / לא נכון

10 . אינטגרל מסוים יכול לקבל ערך שלילי. נכון / לא נכון

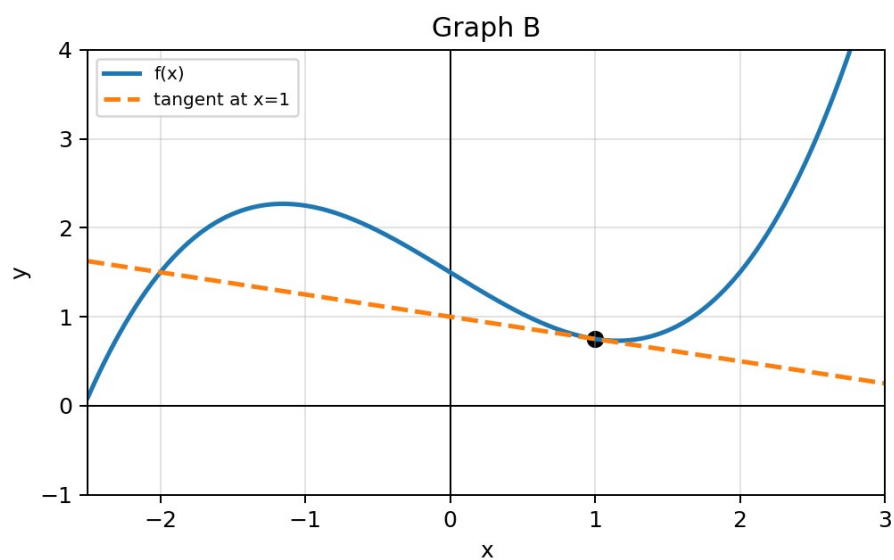
חלק ג' - שאלות עם גרפים/תמונות (0 2 נקודות)

ענו לפי הגרף המצורף. כל שאלה שווה 5 נקודות.

1 . לפניכם גרף A. קבעו את הגבול משמאל, הגבול מימין, ערך הפונקציה בנקודה $x=1$, והאם הגבול הדו-צדדי קיים. (5 נק')

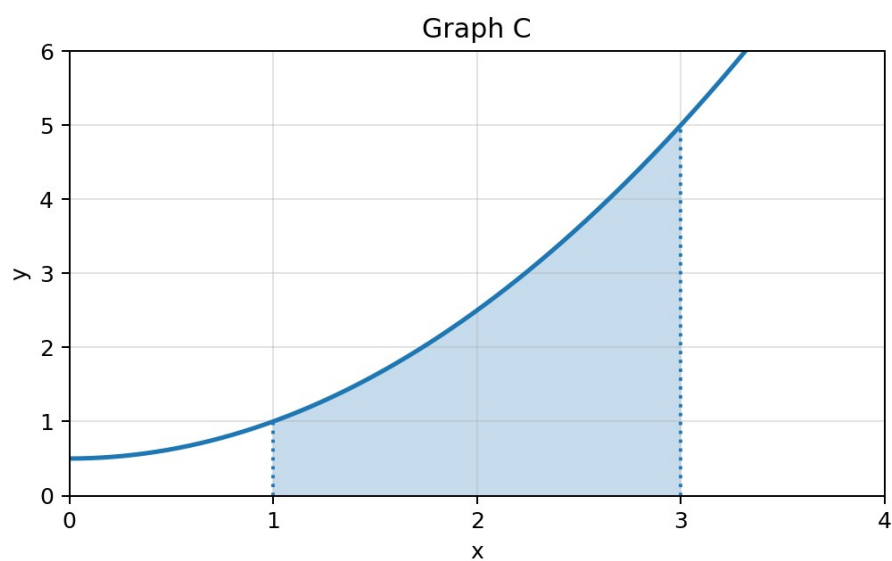


2. לפניכם גרף **B**. המשיק מסומן בקו מקווקו בנקודה $x=1$. קבעו את סימן הנגזרת בנקודה והסבירו מה מייצגת הנגזרת. (5 נק')



3. לפניכם גרף **C**. השטח המוצל מתאר אינטגרל מסוים. כתבו את האינטגרל המתאים וחשבו אותו עבור הפונקציה: (5 נק')

$$f(x) = 0.5x^2 + 0.5, \quad 1 \leq x \leq 3$$



4 . לפניכם טבלת סימנים של הנגזרת. קבעו תחומי עליה וירידה, וסווגו את נקודות הקיצון $x=-1$ $x=2$ (5 נק')

Sign chart for derivative

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	$(2, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+

חלק ד' - שאלות פתוחות (0 3 נקודות)

יש להראות דרך מלאה. כל שאלה שווה 0 1 נקודות.

1 . חשבו את הגבול הבא באמצעות פירוק או צמצום. הסבירו למה לא מציבים ישירות לפני הצמצום. (0 1 נק')

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$$

2 . נתונה פונקציה. מצאו תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודת פיתול ותחומי קעירות. בסוף שרטטו סקיצה כללית. (0 1 נק')

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$$

3 . חשבו את האינטגרל המסוים והסבירו בקצרה מה הוא מייצג אם הפונקציה מעל ציר x בתחום זה. (0 1 נק')

$$\int_{\text{from } 1 \text{ to } 3} (2x + 1) dx$$

שאלת בונוס - עד 5 נקודות

האם ייתכן שלפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה הנגזרת לא קיימת? הסבירו ותנו דוגמה פשוטה או תיאור גרפי.

נספח פתרונות מקוצר למרצה / לבדיקה עצמית

אם מחלקים את המבחן כבחינה אמיתית, מומלץ למחוק עמוד זה לפני ההדפסה.

חלק א'

1-ג, 2-א, 3-א, 4-ג, 5-א, 6-ב, 7-ב, 8-ג, 9-ב, 0-1-א

חלק ב'

1 נכון, 2 נכון, 3 לא נכון, 4 לא נכון, 5 נכון, 6 נכון, 7 לא נכון, 8 נכון, 9 נכון, 0 1 נכון

חלק ג' - דגשים

גרף A: הגבולות החד-צדדיים שונים ולכן הגבול הדו-צדדי לא קיים; ערך $f(1)$ הוא הנקודה המלאה. גרף B: הנגזרת היא שיפוע המשיק. גרף C: האינטגרל הוא השטח המוצל בין $x=1$ ל- $x=3$. בטבלת הסימנים: עולה, יורדת, עולה; $x=-1$; מקסימום מקומי, $x=2$ מינימום מקומי.

חלק ד' - דגשים

גבול: לאחר פירוק וצמצום מקבלים $x+3$ ולכן הגבול 6. אינטגרל: $[x^2+x]$ בין 1 ל-3, ולכן התוצאה 0 1. חקירת פונקציה: הנגזרת היא $3(x-3)(x+1)$, נקודות קיצון ב- $x=-1$ וב- $x=3$; הנגזרת השנייה היא $6x-6$ ולכן נקודת פיתול ב- $x=1$.